SUP. APROX. SEGUN PLANO TOPOGRAFÍA 5.153 M²

TOTAL ÁREA SUP. 5.125 M² S/LOTEO LOTE 30-1

CUADRO DE ZONAS, DENSIDAD Y COBERTURA (Manual §3.3.5 - §3.3.6)

ZONA	TIPOLOGÍA	SUP. PLANT. m²	Nº SP.	ARB.	ARB.	HERB.	CUBR.	TOTAL	PL/m²	COB. INICIAL	COB. DESARR.	ESP. ABIERTO
B-2	Bandejón Acceso/salida	861.8	8	0	327	60	159	546	0.63	4 %	62 %	38 %
B-1	Bandejón Acceso/salida	142.2	5	0	40	25	59	124	0.87	4 %	44 %	56 %
B-3	Bandejón Acceso/salida	407.1	6	0	205	12	66	283	0.70	5 %	58 %	42 %
B-4	Bandejón Acceso/salida	16.8	4	0	10	12	14	36	2.14	15 %	52 %	48 %
I-1	Islas	284.7	8	5	85	46	84	220	0.77	6 %	49 %	51 %
I-2	Islas	61.2	5	1	17	8	23	49	0.80	6 %	40 %	60 %
I-3	Islas	20.8	4	1	3	7	16	27	1.30	10 %	55 %	45 %
I-4	Islas	161.0	7	2	29	32	61	124	0.77	6 %	49 %	51 %
T-1	Tienda Y Terraza	38.3	5	2	13	17	13	45	1.17	9 %	57 %	43 %
T-2	Tienda Y Terraza	16.8	3	0	0	18	9	27	1.61	11 %	21 %	79 %
T-3	Tienda Y Terraza	18.5	4	1	7	4	0	12	0.65	6 %	69 %	31 %
T-4	Tienda Y Terraza	5.3	2	1	0	5	0	6	1.14	14 %	98 %	2 %
T-5	Tienda Y Terraza	6.3	3	1	1	0	5	7	1.12	11 %	71 %	29 %
T-6	Tienda Y Terraza	2.7	1	0	0	0	5	5	1.88	13 %	50 %	50 %
T-7	Tienda Y Terraza	8.0	2	0	0	14	0	14	1.74	12 %	16 %	84 %
P-1	Bordes Perimetrales	79.6	5	9	18	16	41	84	1.05	11 %	84 %	16 %
P-2	Bordes Perimetrales	115.8	6	6	28	21	85	140	1.21	10 %	76 %	24 %
TOTAL	**Jardín sustentable**	**2247.0**	**23**	**29**	**783**	**297**	**640**	**1749**	**0.78**	**6 %**	**58 %**	**42 %**

Superficie plantable = superficie de jardín descontando infraestructura exenta (losa de estanques, cargadores EV, caseta Lavamax, luminarias, letreros). Cobertura desarrollada = proyección de copas adultas (año 4-5) sobre la superficie plantable; meta del Manual ~60 % (hasta 80 %). Densidades por estrato según §3.3.5: árboles 1 por copa, arbustos 0,5-1 pl/m², herbáceas 1-2 pl/m², cubresuelos 3 pl/m².

SIMBOLOGÍA PAISAJISMO

Paisajismo Ecosistémico COPEC: Ecosistema de referencia (Lambert & Pliscoff 2017, SIMBIO): Formación Matorral desértico — piso "Matorral desértico mediterráneo costero de Oxalis gigantea y Heliotropium stenophyllum" + pisos aledaños de la misma formación.

CÓD.	ESPECIE (nombre científico / común)	ALT x DIÁM	FLORACIÓN	R.H.	CANT.
ÁRBOL (ESTRATO SUPERIOR)					
SL	*Schinus latifolius* — Molle · endémica	5.0x5.0	Primavera — crema	B-M	2
QS	*Quillaja saponaria* — Quillay · endémica	6.0x5.0	Primavera-verano — blanca	B-M	1
CD	*Cordia decandra* — Carbonillo · endémica	3.5x3.0	Primavera — blanca	BAJA	7
SP	*Schinus polygamus* — Huingán · nativa	3.5x4.0	Primavera — crema	BAJA	15
PC	*Porlieria chilensis* — Guayacán · endémica	3.0x2.5	Invierno-primavera — azul violeta	BAJA	4
ARBUSTO / SUCULENTA (ESTRATO INTERMEDIO)					
HS	*Heliotropium stenophyllum* — Palo negro · endémica	1.5x1.8	Fines invierno-verano — blanca aromática	BAJA	138
BA	*Bahia ambrosioides* — Chamica · endémica	0.8x1.2	Primavera-verano — amarilla	BAJA	309
FT	*Flourensia thurifera* — Maravilla del campo · endémica	1.6x1.5	Fines invierno-primavera — amarillo	BAJA	51
SC	*Senna cumingii* var. *coquimbensis* — Quebracho del norte · endémica	1.5x1.5	Primavera-otoño — amarillo oro	BAJA	87
FL	*Fuchsia lycioides* — Palo de yegua · endémica	2.0x1.2	Invierno — rosada	B-M	46
EC	*Encelia canescens* — Coronilla del fraile · nativa	0.9x1.0	Primavera-otoño — amarilla	BAJA	27
BP	*Balbisia peduncularis* — Amancaí / Copa de oro · nativa	0.8x0.8	Primavera — amarilla	BAJA	97
PV	*Puya venusta* — Chagual chico · endémica	0.7x0.8	Primavera — azul violácea	BAJA	9
PU	*Puya chilensis* — Chagual · endémica	1.5x1.5	Primavera — amarillo verdoso	BAJA	9
CC	*Copiapoa coquimbana* — Copiapoa de Coquimbo · endémica	0.3x0.5	Primavera-verano — amarilla	MUY BAJA	10
HERBÁCEA / GEÓFITA / CRAMÍNEA (ESTRATO INFERIOR)					
CG	*Cristarthe grandiflora* — Flata de guanaco · endémica	0.3x0.5	Primavera-verano — magenta	BAJA	119
AM	*Alstroemeria magnifica* — Lirio del campo · endémica	0.6x0.4	Primavera — rosa lila	BAJA	82
OA	*Oenothera acaulis* — Don Diego de la noche · nativa	0.1x0.5	Primavera-verano — blanca a rosada	BAJA	29
SA	*Sisyrinchium arenarium* — Ñuño · nativa	0.4x0.3	Primavera — amarilla	BAJA	37
NC	*Nassella chilensis* — Coirón / Ñocha · nativa	0.6x0.5	Primavera — pompa plateada	BAJA	30
CUBRESUELO (ESTRATO INFERIOR)					
NP	*Nolana paradoxa* — Suspiro de mar · nativa	0.2x0.7	Primavera-verano — azul	BAJA	218
FC	*Frankenia chilensis* — Hierba del salitre · nativa	0.4x0.8	Verano — blanco rosado	BAJA	178
GB	*Glandularia berteroi* — Verbena chilena · endémica	0.1x0.6	Primavera-otoño — lila	BAJA	244
	TOTAL PLANTAS (23 especies nativas, 0 exóticas)				1749

R.H.: requerimiento hídrico.

COBERTURAS Y ELEMENTOS

- Gravilla natural de la zona (tonos terraza marina local), 6-30 mm, capa continua e=10 cm, suelta y permeable. Sin malla antimaleza.
- BA 12 — Masa vegetal (triadas no lineales de una especie). Etiqueta: código + nº de plantas.
- Árbol: copa a tamaño adulto. Etiqueta: código de especie.
- Losa de estanques de combustible / elementos existentes: sin plantación, gravilla suelta.
- B1 Banca de madera cerificada (zona de permanencia tendia).
- S/R — Mediana sin riego tecnificado (secano): especies xerófitas; riego manual sólo de establecimiento (ver nota 7).

NOTAS

1. Diseño conforme al Manual de Diseño de Jardines COPEC V1. Justificación completa en Memoria de Cumplimiento (documento adjunto).
2. Paleta 100 % nativa (23 sp., 15 endémicas). Material de viveros inscritos en el SAG, preferentemente regionales o de la macrozona (§3.1.2, §3.2.1.4). Formatos Tabla 2. No se autoriza doca (Carpobrotus): fruto comoso que atrae roedores (§3.3.2).
3. Sin soleras, plintos ni separadores interiores (§3.3.1): sólo borde perimetral (solera existente, corta macizo o tierra, solerilla de hormigón a ras; pletina galvanizada sólo en curvas peatonales; nunca PVC). Gravilla 3-5 cm bajo el canto, directa sobre el suelo: sin malla antimaleza ni geotextil (detalle en L-02).
4. Se eliminan del proyecto original: especies exóticas, bolones y piedra lentejeа con mortero, rocas traídas, troncos decorativos, gravilla de color, arena de cuarzo, conchuela y bordillo PVC. Rocas sólo las existentes en el sitio (§3.3.7).
5. Suelo: descompactar; hoyaduras 30x30 / 30x40 / 40x60 cm (Tabla 3); compost maduro NCh2880 hasta 50 % del volumen (suelo arenoso con MO< 1 %); romper costra caliza si aparece.
6. Franja de visibilidad junto a pistas y accesos: sólo especies de altura adulta <= 0,8 m. P. venusta a >= 1 m y P. chilensis a >= 2 m de bordes de circulación.
7. Riego por goteo autocompensado y antidrenante 2 L/h, un gotero por planta (árboles 3), PE 16 mm, 4 sectores por hidrozona, programador a batería, filtro, regulador y remarcador (cap. 4). Fuente prioritaria: agua reciclada Lavamax, previa validación sanitaria. Mediana S/R: sin riego tecnificado; riego manual de establecimiento con manguera desde el acople rápido de 32 mm durante 2 años y luego secano; hoyaduras sin compost (cactáceas en mezcla 50 % mineral).
8. No plantar sobre losa de estanques ni a menos de 0,6 m de cámaras, luminarias, letreros y cargadores EV; árboles a >= 1,5 m. Verificar nodos y faja de media tensión (borde oriente) antes de excavar.
9. Palto trasero y estacionamientos de malcón se mantienen según arquitectura (fuera del alcance de jardín).
10. Ubicaciones y cantidades referenciales: ajustar en terreno según diagnóstico de sitio COPEC (§3.1.1) sin alterar densidades ni composición.

MODIFICACIONES

Nº	FECHA	COMENTARIOS	DIB.	REV.
00	20/05/2026	PAISAJISMO ZONA NORTE CENTRAL	BRB	PGM
A	16/10/2026	PAISAJISMO AJUSTADO A MANUAL DE DISEÑO DE JARDINES COPEC V1	IA	GCC
B	19/10/2026	SE ELIMINAN PANELES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL E IDENTIFICACIÓN DE ZONA	IA	GCC
C	27/10/2026	RESPUESTA A CONSULTAS DEL CONTRATISTA: MEDIANA S/N RIEGO Y BORDES PERIMETRALES	IA	GCC

PROPUESTA DE PAISAJISMO SUSTENTABLE

Rediseño de jardines conforme al Manual de Diseño de Jardines COPEC V1 (Paisajismo Ecosistémico COPEC). Base de arquitectura: plano 40000-PN-TONGOY BARRIO INDUSTRIAL-VAG-IC-PY-PJ-PL-001-00 (VIAL AG, 20/05/2026). Se mantiene sin cambios el patio trasero y los estacionamientos de malcón.

Elaborado por Gestión de Cambio Climático COPEC con asistencia de IA. Requiere validación del paisajista responsable y de COPEC (Manual §1.4) antes de construir.

BASE ARQUITECTURA: VIAL AG (20/05/2026)
PAISAJISMO: PROPUESTA MANUAL JARDINES V1
Gestión de Cambio Climático COPEC

COPEC

PROYECTO: ESTACIÓN DE SERVICIOS Y LOCAL COMERCIAL	L-01
DIRECCIÓN: COMUNA: ROL Nº:	PAISAJISMO
40000 TONGOY BARRIO INDUSTRIAL	FECHA 27/10/2026
CONTENIDO: PLANO DE PAISAJISMO - AJUSTE MANUAL JARDINES COPEC V1	ESCALA 1:250
CODIGO ARCHIVO NOMENCLATURA COPEC: 40000-PN-TONGOY BARRIO INDUSTRIAL-VAG-IC-PY-PJ-PL-001-C.DWG / .DXF / .PDF	REV. C

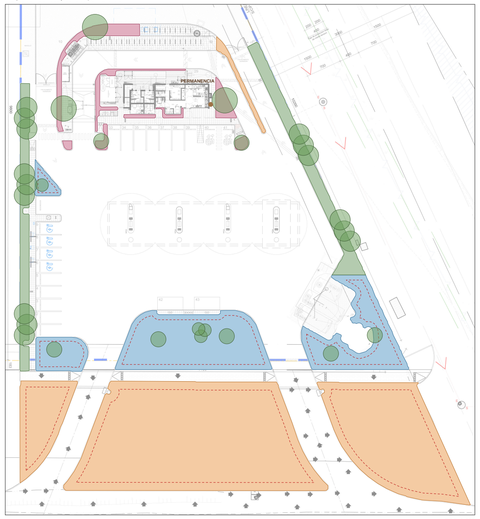
PLANTA PLAYA

PAISAJISMO SUSTENTABLE - MANUAL DE DISEÑO DE JARDINES COPEC V1

ESC 1:250

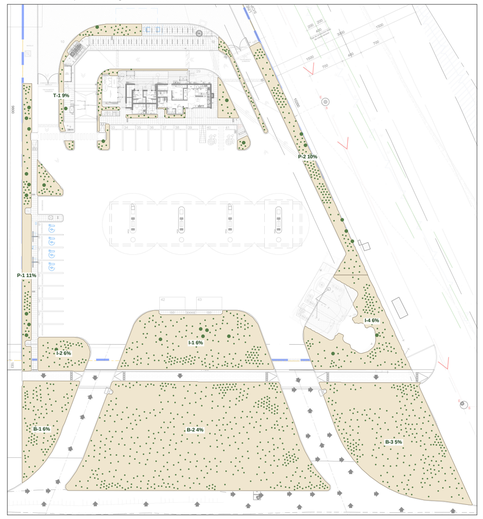
1. ZONIFICACIÓN SEGÚN MANUAL §3.3.1

Franjas de visibilidad y zona de permanencia



2. COBERTURA INICIAL (AÑO 0)

Plantas al momento de la plantación sobre gravilla natural 10 cm



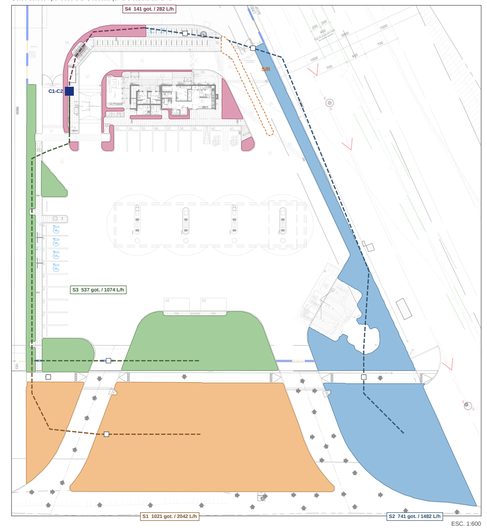
3. COBERTURA DESARROLLADA (AÑO 4-5)

Proyección de copas adultas; % por unidad sobre superficie plantable



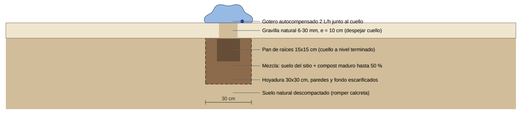
4. RIEGO: HIDROZONAS Y SECTORES

Goteo autocompensado 2 L/h; cabezal junto a caseta Lavamax



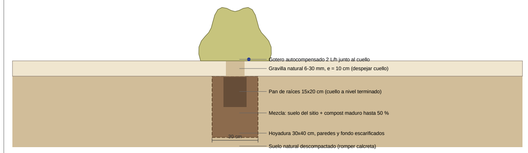
DETALLE 1 - PLANTACIÓN ESTRATO INFERIOR

ESC. 1:20



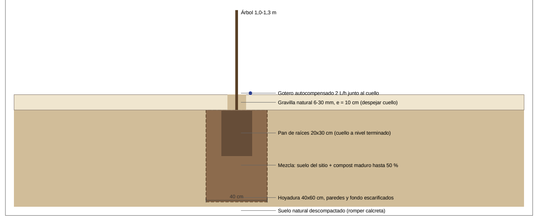
DETALLE 2 - PLANTACIÓN ESTRATO MEDIO

ESC. 1:20



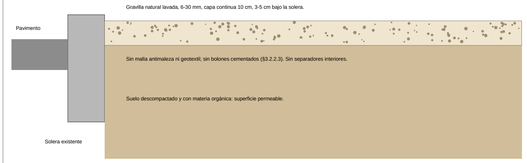
DETALLE 3 - PLANTACIÓN ESTRATO SUPERIOR

ESC. 1:20



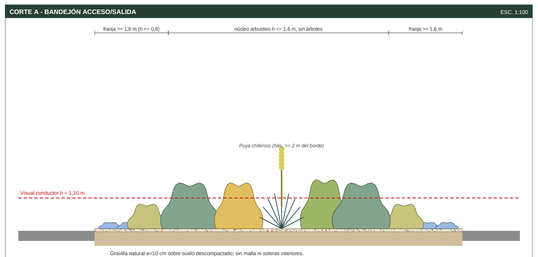
DETALLE 4 - COBERTURA MINERAL Y BORDE

ESC. 1:10



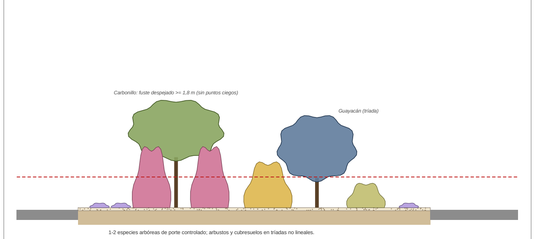
CORTE A - BANDEJÓN ACCESO/SALIDA

ESC. 1:100



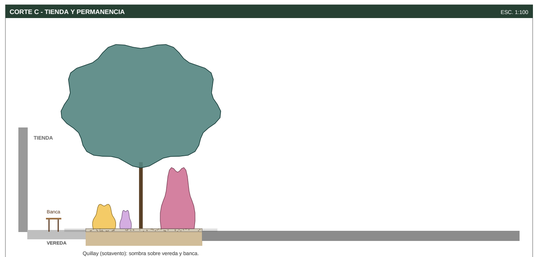
CORTE B - ISLA

ESC. 1:100



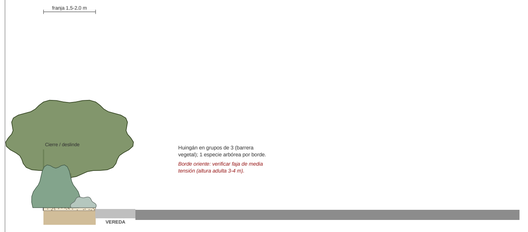
CORTE C - TIENDA Y PERMANENCIA

ESC. 1:100



CORTE D - BORDE PERIMETRAL

ESC. 1:100



ESQUEMA CABEZAL DE RIEGO (Manual §4.3)

SIN ESCALA



- Acople rápido 32 mm fuera de C1 (emergencias y lavado).
- Matriz PVC hidráulico 32 mm NCh 1635; ramales PE 16 mm UV con gomas bilabiales.
- Goteros autocompensados y antidrenantes 2 L/h; microtubo enterrado bajo gravilla para plantas alejadas.
- Estacas cada 1 m, abrazaderas en uniones, válvula drenante al final de cada ramal.
- Recepción: lavado de redes, prueba de hermeticidad 45 min con zanjas abiertas y carpeta as-built DWG/PDF.

CUADRO DE CUBICACIÓN REFERENCIAL

Plantas bolsa 15x15 cm (herbáceas y cubresuelos)	**937 u**
Plantas bolsa 15x20 cm (arbustos y suculentas)	**783 u**
Árboles bolsa 20x30 cm, 1.0-1.3 m	**29 u**
Superficie de jardín plantable	**2247 m²**
Gravilla natural 6-30 mm, e = 10 cm (+5 %)	**236 m³**
Excavación de hoyaduras (Tabla 3)	**56.3 m³**
Compost maduro NCh2880 (50 % hoyadura)	**27.6 m³**
Goteros autocompensados 2 L/h	**3440 u**
Planta PE 16 mm UV (estimado)	**2163 m**
Matriz PVC 32 mm (esquemática +10 %)	**310 m**
Válvulas solenoides con solenoide latch 9V	**4 u**
Programador a batería >= 4 estaciones	**1 u**
Filtro anillas / regulador / remarcador / acople 32 mm	**1 / 1 / 1 / 1 u**
Cámaras de riego registrables (C1, C2)	**2 u**
Banca de madera certificada	**1 u**
Riego manual establecimiento mediana S/R (2 años, ~2,5 m²)	**gl**

Cantidades referenciales para presupuesto; verificar en terreno.

SECTORES DE RIEGO E HIDROZONAS

SECTOR	UNIDADES	HIDROZONA	PLANTAS	GOTEROS	CAUDAL L/h	SUP. VEG. m²	T. PULSO*
S1	B-1, B-2	Baja	670	1021	2042	660	3h 14min
S2	B-3, I-4, P-2	Baja	547	741	1482	423	2h 51min
S3	I-1, I-2, I-3, P-1	Baja (con árboles)	380	537	1074	255	2h 22min
S4	T-1, T-2, T-3, T-4, T-5, T-6, T-7	Baja-media	116	141	282	55	1h 57min

** Tiempo para aplicar el pulso de 10 L/m² (Tabla 8, Coquimbo) sobre la superficie vegetada con 1 gotero de 2 L/h por planta (2 en arbustos >= 1,2 m de diámetro adulto, 4 en árboles). Divide en 2 ciclos si hay escurrimiento.*

RÉGIMEN DE RIEGO REGIÓN DE COQUIMBO (Manual Tabla 8) - pulso 10 L/m², frecuencia en días

AÑO	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV
1er año	Cada 5	Cada 10	Cada 15	Cada 15	Cada 15	Cada 10	Cada 5					
2do año	Cada 7	Cada 10	Cada 15	Cada 30	Cada 15	Cada 10						
3er año	Cada 10	Cada 15	Cada 20	Cada 30	Cada 15							
4to a 6to año	Cada 15	Cada 30	Cada 45	Cada 20	Cada 15							
Luego 6to año	Cada 30	Cada 30										

Meses sin valor: sin riego programado (lluvias invernales y camanchacas); ajustar según respuesta de las plantas, restricciones hídricas y lectura del remarcador.

MATRIZ DE MANTENCIÓN (Manual Tabla 20)

COMPONENTE / TAREA	FRECUENCIA	RESP.
Limpieza de filtro central de cabecera	Quincenal / semanal con agua reciclada	EDS
Inspección visual de emisores y líneas	Mensual	EDS
Control floraantiamo y desmalezado manual	Mensual	EDS
Reposición y nivelación de gravilla (10 cm)	Semestral	EDS
Reemplazo de baterías de programador	Anual	EDS
Poda de seguridad y despeje operacional	Según necesidad	EDS
Aplicación de compost / enmienda orgánica	Anual (otoño/primavera)	EDS

- Prohibidos pesticidas de franja ripa/amarilla; control mecánico y biocontroladores (§5.1.6).
- Poda sólo sanitaria y de seguridad vial; prohibidas podas geométricas y en floración (§5.1.4).
- Desmalezar sólo especies invasoras (Malva, Chenopodium, kikuyo, cornuhuela, aliarito).
- Reposiciones con la misma especie nativa; registrar mortalidad por especie (§6.1.5).
- Seguimiento con matriz de evaluación §6.2 (agua, riego, vegetación, flora, suelo, biodiversidad).

LÁMINA L-02 - CRITERIOS DEL MANUAL

TIPOLOGÍAS DE ZONA (§3.3.1)

- **BANDEJÓN ACCESO/SALIDA** — Sin árboles; estrato medio y bajo; franjas de visibilidad <= 0,8 m.
- **ISLAS** — 1-2 especies arbóreas de porte controlado; sin puntos ciegos.
- **TIENDA Y TERRAZA** — 2-5 especies arbóreas, sombra y permanencia.
- **BORDES PERIMETRALES** — 1 especie arbórea como barrera vegetal.
- Límite franja de visibilidad (hacia pistas sólo h <= 0,8 m)
- Copa adulta de árboles

COBERTURA INICIAL VS. DESARROLLADA (§3.2.2)

- Gravilla natural (espacio abierto, permeable)
- Planta al momento de plantar (bolsa 15-20 cm)
- Cobertura vegetal desarrollada (año 4-5)

Resultado ponderado: cobertura inicial 6 % -> desarrollada 58 % (meta Manual ~60 %, hasta 80 %). Las superficies minerales visibles disminuyen a medida que crecen las masas; la gravilla protege el suelo mientras tanto.

SECTORES DE RIEGO (cap. 4)

- **S1 - Bandejones poniente y central** — Hidrozona baja: B-1, B-2
- **S2 - Oriente: bandejón, isla estanques y borde** — Hidrozona baja: B-3, I-4, P-2
- **S3 - Islas y borde poniente** — Hidrozona baja (con árboles): I-1, I-2, I-3, P-1
- **S4 - Tienda y terraza** — Hidrozona baja-media: T-1, T-2, T-3, T-4, T-5, T-6, T-7
- S/R - Mediana acceso patio SIN RIEGO tecnificado (secano)
- Riego manual de establecimiento: 2 años desde acopio rápido 32 mm; luego sólo lluvia
- Matriz PVC 32 mm (trazado esquemático)
- Camisa bajo pista/pavimento (coordinar con Ingeniería §4.2)
- C1-C2 cámaras de cabezal y válvulas junto a caseta Lavamax

VERIFICACIÓN RÁPIDA DEL ESTÁNDAR

Especies nativas / exóticas	23 / 0
Especies por unidad paisajística (4-8; unidades > 20 m²)	4-8
Densidad media (ref. 0,6 pl/m²)	0,78 pl/m²
Cobertura desarrollada (~60 %)	58 %
Árboles en bandejones	0
Sp. arbóreas en islas (1-2)	2 (carbonillo, guayacán)
Sp. arbóreas en tienda (2-5)	3 (molle, quillay, carbonillo)
Sp. arbórea en bordes (1)	1 (huingán)
Césped / malla / soleras interiores	No / No / No
Gravilla natural e = 10 cm, sin malla	Sí
Goteo autocompensado 2 L/h	Sí (salvo mediana S/R)
Doca / frutos camosos que atraigan roedores	No

MODIFICACIONES

N°	FECHA	COMENTARIOS	DIB.	REV.
00	20/05/2026	PAISAJISMO ZONA NORTE CENTRAL	BRB	PGM
A	16/10/2026	PAISAJISMO AJUSTADO A MANUAL DE DISEÑO DE JARDINES COPEC V1	IA	GCC
B	19/10/2026	SE ELIMINAN PANELES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL E IDENTIFICACIÓN DE ZONA	IA	GCC
C	27/10/2026	RESPUESTA A CONSULTAS DEL CONTRATISTA: MEDIANA SIN RIEGO Y BORDES PERIMETRALES	IA	GCC

PROPUESTA DE PAISAJISMO SUSTENTABLE

Rediseño de jardines conforme al Manual de Diseño de Jardines COPEC V1 (Paisajismo Ecosistémico COPEC). Base de arquitectura: plano 40000-PN-TONGOY BARRIO INDUSTRIAL-VAG-IC-PY-P3-PL-001-00 (VIAL AG, 20/05/2026). Se mantiene sin cambios el patio trasero y los estacionamientos de mascillo.

Elaborado por Gestión de Cambio Climático COPEC con asistencia de IA. Requiere validación del paisajista responsable y de COPEC (Manual §1.4) antes de construir.

BASE ARQUITECTURA: VIAL AG (20/05/2026)
PAISAJISMO: PROPUESTA MANUAL JARDINES V1
Gestión de Cambio Climático COPEC

COPEC

PROYECTO: ESTACIÓN DE SERVICIOS Y LOCAL COMERCIAL	L-02	
DIRECCIÓN: **COMUNA:** **ROL N°:**	**PAISAJISMO**	
40000 TONGOY BARRIO INDUSTRIAL	**FECHA**	**27/10/2026**
CONTENIDO: ZONIFICACIÓN, COBERTURAS, RIEGO Y DETALLES	**ESCALA**	**INDICADA**
CODIGO ARCHIVO NOMENCLATURA COPEC 40000-PN-TONGOY BARRIO INDUSTRIAL-VAG-IC-PY-P3-PL-002-C.DWG / .DXF / .PDF	REV.	C

ZONIFICACIÓN, COBERTURAS, RIEGO Y DETALLES

PAISAJISMO SUSTENTABLE - MANUAL DE DISEÑO DE JARDINES COPEC V1 - EDS 40000 TONGOY BARRIO INDUSTRIAL